CENTRO UNIVERSITARIO
DE TECNOLOGÍA
Y ARTE DIGITAL

Tema 5

# Modelos Probabilísticos Discretos

Ingeniería del software

Made with Genially

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. Variables aleatorias (discretas).
2. Función de cuantía/masa y función de distribución.
3. Media y varianza poblacional.
4. Modelos unidimensionales discretos:
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución geométrica
   - Distribución binomial negativa
   - Distribución hipergeométrica
5. Variables aleatorias bidimensionales (discretas).
6. Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).
7. Covarianza poblacional y correlación (discretas).
8. Variables aleatorias marginales (discretas).
9. Variables aleatorias condicionadas (discretas).

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. **Variables aleatorias (discretas).**
2. Función de cuantía/masa y función de distribución.
3. Media y varianza poblacional.
4. Modelos unidimensionales discretos:
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución geométrica
   - Distribución binomial negativa
   - Distribución hipergeométrica
5. Variables aleatorias bidimensionales (discretas).
6. Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).
7. Covarianza poblacional y correlación (discretas).
8. Variables aleatorias marginales (discretas).
9. Variables aleatorias condicionadas (discretas).

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias

**Variable aleatoria**: Es una función que asocia a cada suceso del espacio muestral un número real (una medición)

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$
$$\omega \rightarrow X(\omega)$$

$X$ = "distancia en km de casa al trabajo"
$Y$ = "número de personas que viajan en el mismo vehículo"
$Z$ = "número de personas que se quedan a comer en el trabajo"

- **Variable aleatoria Discreta:** variable aleatoria que toma un conjunto finito o infinito numerable de valores ("contablemente" infinito)

- **Variable aleatoria Continua:** puede tomar todos los valores de un intervalo, todos los valores de la recta real o todos los números de una unión disjunta de intervalos,

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias

## ¿Cómo clasificarías…

- $X$ = “ nº total de cajeros atendidos en un supermercado “
- $Y$ = “ nº de baterías examinadas hasta que sale la primera defectuosa “
- $Z$ = “ altura sobre el nivel del mar de una serie de ciudades “
- $T$ = “ nivel de glucosa de un grupo de personas “
- $H$ = “ nº de personas que dan + en un test de hiperglucemia “
- $K$ = “ Variable que mide si a una persona que llama le atiende un operador o le dejan en espera “
- $M$ = “ demanda semanal de combustible sin plomo en una estación de servicio “
- $N$ = “ nº tazas de café servidas en un día en un bar “
- $C$ = “ cantidad (en kg) de café consumida en un día en un bar “

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. Variables aleatorias (discretas).
2. **Función de cuantía/masa y función de distribución.**
3. Media y varianza poblacional.
4. Modelos unidimensionales discretos:
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución geométrica
   - Distribución binomial negativa
   - Distribución hipergeométrica
5. Variables aleatorias bidimensionales (discretas).
6. Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).
7. Covarianza poblacional y correlación (discretas).
8. Variables aleatorias marginales (discretas).
9. Variables aleatorias condicionadas (discretas).

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Función de masa

**Función de masa o cuantía (probabilidad)**: Es la función que asigna a cada valor discreto de la variable su correspondiente probabilidad.

Se representa mediante la tabla:

| $X$ | $\mathrm{p}(X = x_i)$ |
|---|---|
| $x_1$ | $\mathrm{p}(X = x_1)$ |
| $x_2$ | $\mathrm{p}(X = x_2)$ |
| … | … |
| $x_n$ | $\mathrm{p}(X = x_n)$ |

donde $\{x_i\}_{i=1}^{n}$ son todos los valores discretos que puede tomar la variable aleatoria $X$

Nota,

$$\sum_{i=1}^{n} \mathrm{p}(X = x_i) = 1$$

Made with Genially

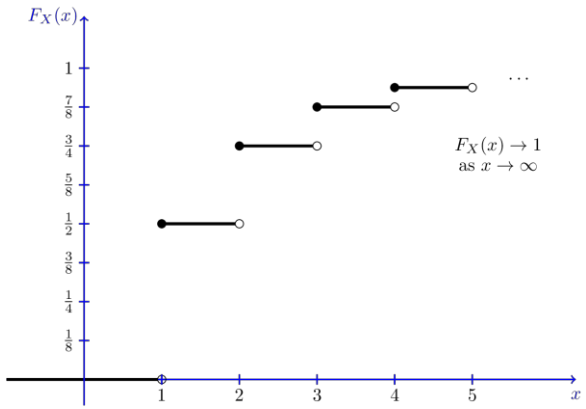
# Función de distribución

**Función de distribución (acumulativa)**: Es la función que mide la probabilidad acumulada en cada punto:

$$F(x) = \mathrm{p}(X \leq x) = \sum_{y \leq x} \mathrm{p}(y)$$

Propiedades:

1) $F(-\infty) = 0$ y $F(+\infty) = 1$
2) $F$ es monótona no decreciente.
3) $F$ es continua por la derecha.




Made with Genially

## Ejemplo 1

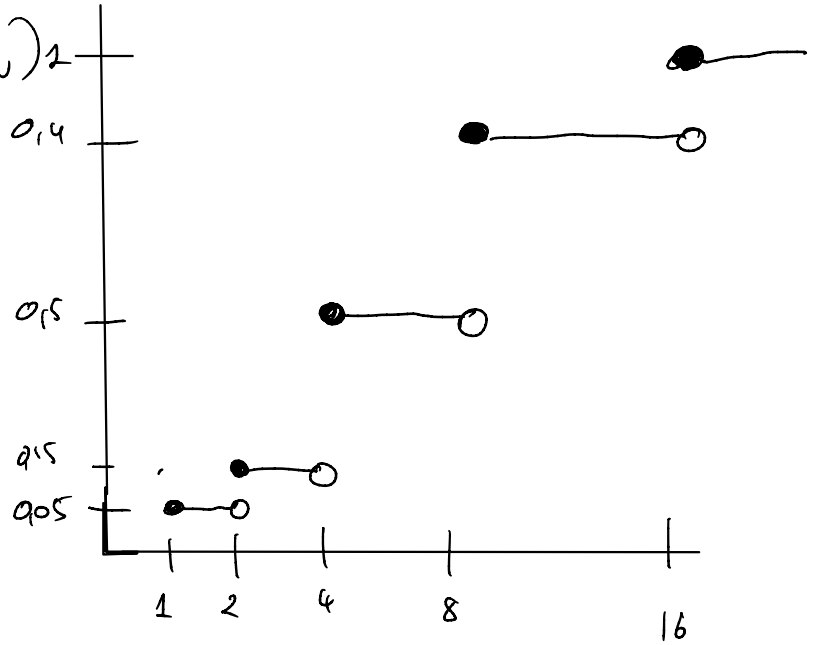
Una tienda vende unidades de mFemoria flash, con 1, 2,4, 8 ó 16 GB de memoria. La variable Y mide la cantidad de memoria en un disco comprado

| x | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| P(x) | 0,05 | 0,1 | 0,35 | 0,4 | 0,1 |

a) Obtener y representar la Función de distribución de Y
b) Calcular la probabilidad de que un disco tenga menos de 4 GB
c) Probabilidad de que un disco tenga al menos 4 GB
d) Probabilidad de que tenga más de 4 GB
e) Porcentaje de discos que tienen entre 5 y 12 GB ¿y entre 5 y 7 GB?

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

a)




$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 0{,}05 & \text{si } 1 \le x < 2 \\ 0{,}15 & \text{si } 2 \le x < 4 \\ 0{,}5 & \text{si } 4 \le x < 8 \\ 0{,}4 & \text{si } 8 \le x < 16 \\ 1 & \text{si } x \ge 16 \end{cases}$$

b) $P(X < 4) = 0{,}15$

c) $P(X \ge 4) = 0{,}85$

d) $P(X > 4) = 0{,}5$

e) $P(3 \le X \le 12) = 0{,}4$

f) $P(5 \le X \le 7) = 0$

Made with Goodnotes

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. Variables aleatorias (discretas).
2. Función de cuantía/masa y función de distribución.
3. **Media y varianza poblacional.**
4. Modelos unidimensionales discretos:
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución geométrica
   - Distribución binomial negativa
   - Distribución hipergeométrica
5. Variables aleatorias bidimensionales (discretas).
6. Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).
7. Covarianza poblacional y correlación (discretas).
8. Variables aleatorias marginales (discretas).
9. Variables aleatorias condicionadas (discretas).

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Esperanza matemática

**Esperanza matemática, Valor esperado o Media poblacional ($E[X] = \mu$)**: Es el número que formaliza el valor medio de un fenómeno aleatorio:

$$\mu = E[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot \mathrm{p}(x_i)$$

Probabilidad de que ocurra

Conjunto

- El planteamiento es probabilístico, no estadístico. Sin embargo, el parecido con la fórmula de media muestral es muy evidente, $\bar{x} = \sum_{i=1}^{k} x_i \cdot \frac{n_i}{n}$

**Propiedades:**

- El valor esperado de una variable aleatoria $Y = aX + b$ es

$$E[Y] = E[aX + b] = a \cdot E[X] + b$$

Made with Genially

# Varianza muestral

**Varianza poblacional ($Var[X] = \sigma^2$)**: Es el número que formaliza la variabilidad de un fenómeno aleatorio:

$$\sigma^2 = Var[X] = E[(X-\mu)^2] = \sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 \cdot \mathrm{p}(x_i) = \sum_{i=1}^{n} {x_i}^2 \cdot \mathrm{p}(x_i) - \mu^2$$

media

- La **desviación típica poblacional**, es la raíz cuadrada positiva de la varianza: $\sigma = +\sqrt{\sigma^2}$.

**Propiedades:**

- La varianza de una variable aleatoria $Y = aX + b$ es

$$Var[Y] = Var[aX+b] = a^2 \cdot Var[X] \Longrightarrow \sigma_y = |a| \cdot \sigma_x$$

Made with Genially

## Ejemplo 2

En un taller de servicio especializado en afinaciones se sabe que el 45% de las afinaciones se realizan a vehículos de 4 cilindros, el 40% en vehículos de 6 cilindros y sólo un 15% en vehículos de 8 cilindros.

a) Obtener la función de cuantía y la función de distribución de la variable "número de cilindros de los vehículos que se afinan en el taller".
b) Calcular e interpretar la esperanza matemática y la varianza de dicha variable

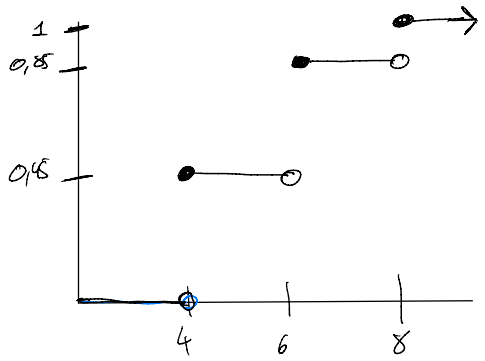
Si tras la afinación se producen averías en un 7% de los vehículos de 4 cilindros, en un 4% de los de seis cilindros y en sólo un 2% de los de 8 cilindros, y un vehículo recién afinado tiene avería,

a) ¿cuál es la probabilidad de que dicho vehículo tenga 8 cilindros?

Made with Genially

a)

| $x$ | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|
| $P(X=x)$ | 0,45 | 0,4 | 0,15 |

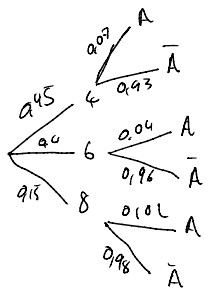



$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 4 \\ 0{,}45 & \text{si } 4 \le x < 6 \\ 0{,}85 & \text{si } 6 \le x < 8 \\ 1 & \text{si } x \ge 8 \end{cases}$$

b) $\mu = 4 \cdot 0{,}45 + 6 \cdot 0{,}4 + 8 \cdot 0{,}15 = 5{,}4$

$\sigma^2 = (4^2 \cdot 0{,}45 + 6^2 \cdot 0{,}4 + 8^2 \cdot 0{,}15) - 5{,}4^2 = 2{,}04$

c) $P(8|A) = ??$




$$P(8|A) = \frac{P(8 \cap A)}{P(A)} = \frac{0{,}02 \cdot 0{,}15}{0{,}45 \cdot 0{,}07 + 0{,}4 \cdot 0{,}04 + 0{,}02 \cdot 0{,}15}$$

$$= 0{,}153$$

Made with Goodnotes

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. Variables aleatorias (discretas).
2. Función de cuantía/masa y función de distribución.
3. Media y varianza poblacional.
4. **Modelos unidimensionales discretos:**
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - ~~Distribución geométrica~~
   - ~~Distribución binomial negativa~~
   - ~~Distribución hipergeométrica~~

   NO ENTRA!!
5. Variables aleatorias bidimensionales (discretas).
6. Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).
7. Covarianza poblacional y correlación (discretas).
8. Variables aleatorias marginales (discretas).
9. Variables aleatorias condicionadas (discretas).

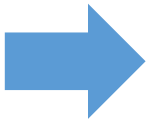
U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Distribución de Bernouilli

Se considera un experimento aleatorio que admite solo dos resultados excluyentes: éxito ($A$) o fracaso ($A^c$), con sus correspondientes probabilidades, $P(A) = p$, $P(A^c) = 1 - p = q$.

La siguiente variable aleatoria asociada recibe el nombre de **distribución de Bernouilli**:

| $X$ | $p(X = x_i)$ |
|---|---|
| 0 | $q$ |
| 1 | $p$ |



$$p + q = 1$$

donde $X = \begin{cases} 1 & \text{si éxito, } A \\ 0 & \text{si fracaso, } A^c \end{cases}$ → $X$ solo depende de un parámetro → $\boldsymbol{X \sim Be(p)}$

Su media, varianza y desviación típicas son:

$$\mu = p \quad | \quad \sigma^2 = p \cdot q \quad | \quad \sigma = +\sqrt{p \cdot q}$$

Made with Genially

# Distribución Binomial

Supongamos que se hacen $n$ experimentos de Bernoulli *sucesivos* e *independientes*.

Decimos que la variable aleatoria discreta $X$ sigue una distribución binomial cuando está definida de la siguiente forma:

$$X = \text{“}Número\ de\ éxitos\ en\ las\ n\ pruebas\ de\ Bernoulli\text{”}$$

La función de probabilidad queda definida como:

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

con $k \in \{0,1,2, \dots, n\}$.

Como $X$ depende de los parámetros $p$ y $n$ → $\boldsymbol{X \sim B(n, p)}$

Su media, varianza y desviación típicas son:

$$\mu = n \cdot p \quad | \quad \sigma^2 = n \cdot p \cdot q \quad | \quad \sigma = +\sqrt{n \cdot p \cdot q}$$

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

## Ejemplo 3

Se utiliza un número de teléfono particular para recibir tanto llamadas como faxes. Un 25% de las llamadas entrantes corresponden al fax.
Considerar un total de 40 llamadas entrantes.

a) Calcular la probabilidad de que como mucho 11 sean un fax
b) Probabilidad de que por lo menos 11 sean un fax
c) Probabilidad de que exactamente 11 correspondan al fax
d) Probabilidad de que más de 11 sean de fax
e) Calcular el nº esperado de llamadas telefónicas ordinarias
f) Dar una medida de la dispersión de la variable “llamadas de fax”
g) Si el nº de llamadas entrantes se incrementa en un 15% ¿cómo se verían modificadas?

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

$n = 40 \qquad p = 0{,}25 \qquad q = 0{,}75$

a)

b)

c) $P(X = 11) = \binom{40}{11} 0{,}25^{11} \cdot 0{,}75^{29} = 0{,}(19($

Made with Goodnotes

# Distribución de Poisson

Una variable aleatoria que sigue una **distribución de Poisson** generalmente está modelando la ocurrencia de un número de eventos en un intervalo de tiempo.

- nº visitas a un sitio web en una hora
- nº mensajes correo enviados en una cuenta cada día
- la llegada de personas a una fila de espera en 5 minutos

$\lambda$ = tasa

$\lambda$ y $k$ tienen que estar en la misma unidad

La función de probabilidad queda definida como:

$$p(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

con $k \in \{0,1,2, \dots, n\}$.

La variable aleatoria solo depende del parámetro $\lambda$, $\boldsymbol{X \sim P(\lambda)}$, que representa la rapidez (tasa) con la que ocurre un proceso. Nota: $\lambda > 0$.

Su media, varianza y desviación típicas son:

$$\mu = \lambda \quad | \quad \sigma^2 = \lambda \quad | \quad \sigma = +\sqrt{\lambda}$$

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Distribución de Poisson

**Distribución de Poisson como límite de una binomial**:

Sea una distribución $X \sim B(n, p)$ tal que:

- $n \to +\infty$ ($n$ grande)
- $p \to 0$ ($p$ pequeña)

Entonces, $n \cdot p$ tiende a un valor finito que podemos llamar $\lambda$ y realizar la siguiente aproximación de $B(n, p) \to P(\lambda)$:

$$\binom{n}{k} p^k q^{n-k} \longrightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

En otras palabras, la distribución de Poisson es una buena aproximación de la distribución Binomial cuando el número de experimentos de Bernoulli es suficientemente grande y la probabilidad de éxito es suficientemente pequeña.

En la práctica, aplicaremos este criterio cuando se cumple alguna de estas reglas empíricas:

- $n > 50$ y $np < 5$
- $n > 30$ y $p \leq 0{,}1$

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

## Ejemplo 4

En una editorial, sólo 5 de cada 1000 páginas de los libros editados contienen errores tipográficos y los errores son independientes de una página a otra.

a) Cuál es la probabilidad de que una novela de 400 páginas contenga una página con errores?

b) ¿y de que contenga alguna página con errores?

c) Y de que contenga como mucho 3?

$X =$ "Páginas con error"

a) $\frac{5}{1000} = \frac{\lambda}{400} \rightarrow \lambda = 2$

$X \sim P(2) \rightarrow P(X=1) = \frac{2^1}{1!} e^{-2} = 2e^{-2} = 0,271$

b) $P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X=0) = 1 - \frac{2^0}{0!} e^{-2} = 1 - e^{-2} = 0,86$

c) $P(X \leq 3) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = e^{-2} + 2e^{-2} + 2e^{-2} + \frac{4}{3}e^{-2}$

$= 0,857$

Made with Genially

# Distribución Geométrica → NO ENTRA

Una variable aleatoria $X$ se dice que se distribuye bajo una geométrica cuando se repite un experimento de Bernoulli hasta que se consigue un éxito. Por tanto,

$$X = \text{“}Número\ de\ fracasos\ hasta\ que\ se\ consigue\ un\ éxito\text{”}$$

La función de probabilidad queda definida como:

$$p(X = k) = q^k\, p$$

con $k \in \{0,1,2, \dots\}$.

Como $X$ depende del parámetro $p$ → $\boldsymbol{X \sim G(p)}$

Su media, varianza y desviación típicas son:

$$\mu = q/p \quad | \quad \sigma^2 = q/p^2 \quad | \quad \sigma = +\sqrt{q}/p$$

Made with Genially

# Distribución Binomial Negativa → NO ENTRA

Una variable aleatoria $X$ se dice que se distribuye bajo una binomial negativa cuando se realiza un experimento de Bernoulli repetidas veces hasta que se consiguen $n$ éxitos. Por tanto,

$$X = \text{“}Número\ de\ fracasos\ hasta\ que\ se\ consiguen\ n\ éxitos\text{”}$$

La función de probabilidad queda definida como:

$$p(X = k) = \binom{n + k - 1}{k} p^n q^k$$

con $k \in \{0,1,2, \dots\}$ y $n = \{1,2, \dots\}$.

Como $X$ depende de los parámetro $p$ y $n$ → $\boldsymbol{X \sim BN(n, p)}$

Su media, varianza y desviación típicas son:

$$\mu = nq/p \quad | \quad \sigma^2 = nq/p^2 \quad | \quad \sigma = +\sqrt{nq}/p$$

Made with Genially

## Ejemplo 5

Una máquina dedicada a la fabricación de piezas de alta precisión, produce piezas de una en una de forma independiente. La probabilidad de que una pieza sea defectuosa es 0,15.

a) Calcular la probabilidad de que la primera pieza defectuosa en un día sea la número 40
b) Sabiendo que en la fabricación de cada pieza se tardan 20 segundos ¿cuál será el tiempo medio que hay que esperar hasta que se produzca la 1ª pieza defectuosa?

## Ejemplo 6

Un examen de estadística consta de 20 preguntas tipo test y se sabe de experiencias anteriores que la probabilidad que tiene un alumno de contestar bien cada pregunta es 0,7. Calcular:

a) La probabilidad de que la primera pregunta que responda bien sea la cuarta
b) Para aprobar el examen, es necesario responder bien a 10 preguntas. ¿cuál es la probabilidad de que apruebe al contestar la pregunta 12ª?

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Distribución Hipergeométrica → NO ENTRA

Dado un experimento en el que tomamos una muestra sin reemplazamiento, de tamaño $n$, de una población de tamaño $N$, donde la población está dividida en dos subpoblaciones, de tamaños $N_1$ y $N_2$ ($N = N_1 + N_2$). Una variable aleatoria $X$ se dice que se distribuye bajo una hipergeométrica cuando,

$$X = \text{“}Número\ de\ elementos\ extraídos\ en\ la\ muestra\ de\ la\ primera\ población\text{”}$$

La función de probabilidad queda definida como:

$$p(X = k) = \frac{\binom{N_1}{k}\binom{N_2}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

con $k \in \{0,1,2,\dots,N_1\}$ y $n = \{1,2,\dots,N\}$.

Made with Genially

# Distribución Hipergeométrica

Como $X$ depende de los parámetro $N, n$, y $N_1$ → $\boldsymbol{X \sim H(N, N_1, n)}$

- Como observación, $N_2 = N - N_1$

Su media, varianza y desviación típicas son:

$$\mu = \frac{n \cdot N_1}{N} \quad | \quad \sigma^2 = \frac{n \cdot (N-n) \cdot N_1 \cdot N_2}{N^2 \cdot (N-1)} \quad | \quad \sigma = +\sqrt{\frac{n \cdot (N-n) \cdot N_1 \cdot N_2}{N^2 \cdot (N-1)}}$$

## Ejemplo 7

Entre los 60 aspirantes a unas plazas de técnicos superiores en la Administración del Estado, 40 son mujeres. Si seleccionamos una muestra aleatoria, sin reemplazamiento de 20 aspirantes, obtener la probabilidad de que la mitad sean mujeres.

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. Variables aleatorias (discretas).
2. Función de cuantía/masa y función de distribución.
3. Media y varianza poblacional.
4. Modelos unidimensionales discretos:
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución geométrica
   - Distribución binomial negativa
   - Distribución hipergeométrica
5. **Variables aleatorias bidimensionales (discretas).**
6. Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).
7. Covarianza poblacional y correlación (discretas).
8. Variables aleatorias marginales (discretas).
9. Variables aleatorias condicionadas (discretas).

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias bidimensionales

**Variable aleatoria bidimensional (*X, Y*)**: Se define como una función que asocia cada suceso a un valor real:

$$X, Y\colon \Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$
$$\omega = (\omega_1, \omega_2) \rightarrow (X(\omega_1), Y(\omega_2))$$

- Una variable aleatoria bidimensional puede ser discreta, continua o ambas. Según sean las variables $X$ e $Y$.

Made with Genially

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. Variables aleatorias (discretas).
2. Función de cuantía/masa y función de distribución.
3. Media y varianza poblacional.
4. Modelos unidimensionales discretos:
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución geométrica
   - Distribución binomial negativa
   - Distribución hipergeométrica
5. Variables aleatorias bidimensionales (discretas).
6. **Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).**
7. Covarianza poblacional y correlación (discretas).
8. Variables aleatorias marginales (discretas).
9. Variables aleatorias condicionadas (discretas).

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias bidimensionales

**Función de distribución de una variable bidimensional:**

$$F(x,y) = p(X \leq x, Y \leq y)$$

↑ Intersección

Caso $X$ e $Y$ discretas,

$$F(x,y) = p(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p(X \leq x_i, Y \leq y_j)$$

**Propiedades:**

1) $F(+\infty, +\infty) = 1$
2) $F(x, -\infty) = F(-\infty, y) = 0$
3) $F(x,y)$ es monótona no decreciente con respecto a cada variable.
4) $F(x,y)$ es continua por la derecha.

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias bidimensionales

**Función de masa de una variable bidimensional (discreta):**

$$p(X = x, Y = y)$$

$$\sum_{x_i} \sum_{y_j} p(X = x_i, Y = y_j) = 1$$

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. Variables aleatorias (discretas).
2. Función de cuantía/masa y función de distribución.
3. Media y varianza poblacional.
4. Modelos unidimensionales discretos:
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución geométrica
   - Distribución binomial negativa
   - Distribución hipergeométrica
5. Variables aleatorias bidimensionales (discretas).
6. Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).
7. **Covarianza poblacional y correlación (discretas).**
8. Variables aleatorias marginales (discretas).
9. Variables aleatorias condicionadas (discretas).

Made with Genially

# Covarianza y correlación

**Covarianza poblacional:**

$$\sigma_{X,Y} = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \sum_i \sum_j (x_i - \mu_X)(y_j - \mu_Y) \cdot p(X = x_i, Y = y_j) =$$

$$= \sum_i \sum_j x_i y_j \cdot p(X = x_i, Y = y_j) - \mu_X \mu_Y$$

**Correlación:**

$$r = \frac{\sigma_{X,Y}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. Variables aleatorias (discretas).
2. Función de cuantía/masa y función de distribución.
3. Media y varianza poblacional.
4. Modelos unidimensionales discretos:
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución geométrica
   - Distribución binomial negativa
   - Distribución hipergeométrica
5. Variables aleatorias bidimensionales (discretas).
6. Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).
7. Covarianza poblacional y correlación (discretas).
8. **Variables aleatorias marginales (discretas).**
9. Variables aleatorias condicionadas (discretas).

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias marginales

Dada la distribución de probabilidad bidimensional

| $P(X, Y)$ | $y_1$ | $y_2$ | … | $y_l$ |
|---|---|---|---|---|
| $x_1$ | $p_{11}$ | $p_{12}$ | … | $p_{1l}$ |
| $x_2$ | $p_{21}$ | $p_{22}$ | … | $p_{2l}$ |
| … | … | … | … | … |
| $x_k$ | $p_{k,1}$ | $p_{k,2}$ | … | $p_{k,l}$ |

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias marginales

Proyectamos sobre una variable la suma de las probabilidades de cada dimensión

| $x_i$ | $p_{x_i}$ |
|---|---|
| $x_1$ | $p_{11} + p_{12} + \cdots + p_{1l}$ |
| $x_2$ | $p_{21} + p_{22} + \cdots + p_{2l}$ |
| ... | ... |
| $x_k$ | $p_{k1} + p_{k2} + \cdots + p_{kl}$ |

$$p_1(X = x_i) = \sum_{y_j} p(X = x_i, Y = y_j)$$

$$p_2\left(Y = y_j\right) = \sum_{x_i} p(X = x_i, Y = y_j)$$

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias marginales

Dada la función de distribución bidimensional

$$F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p(X \leq x_i, Y \leq y_j)$$

Proyectamos sobre una variable

$$F_1(x) = F(x,+\infty) = P(X \leq x, Y \leq +\infty) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j} p(X \leq x_i, Y \leq y_j)$$

$$F_2(y) = F(+\infty,y) = P(X \leq +\infty, Y \leq y) = \sum_{x_i} \sum_{y_j \leq y} p(X \leq x_i, Y \leq y_j)$$

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias marginales

**Se dice que dos variables aleatorias son independientes si:**

$$p(X = x, Y = y) = p_1(X = x) \cdot p_2(Y = y)$$

Made with Genially

# Temario

**TEMA 5: Modelos probabilísticos discretos.**

1. Variables aleatorias (discretas).
2. Función de cuantía/masa y función de distribución.
3. Media y varianza poblacional.
4. Modelos unidimensionales discretos:
   - Distribución binomial
   - Distribución de Poisson
   - Distribución geométrica
   - Distribución binomial negativa
   - Distribución hipergeométrica
5. Variables aleatorias bidimensionales (discretas).
6. Función de cuantía/masa y función de distribución (v.a. bidimensionales).
7. Covarianza poblacional y correlación (discretas).
8. Variables aleatorias marginales (discretas).
9. **Variables aleatorias condicionadas (discretas).**

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

# Variables aleatorias condicionadas

Dada la distribución de probabilidad:

| $P(X, Y)$ | $y_1$ | $y_2$ | … | $y_l$ |
|---|---|---|---|---|
| $x_1$ | $p_{11}$ | $p_{12}$ | … | $p_{1l}$ |
| $x_2$ | $p_{21}$ | $p_{22}$ | … | $p_{2l}$ |
| … | … | … | … | … |
| $x_k$ | $p_{k,1}$ | $p_{k,2}$ | … | $p_{k,l}$ |

$(Y|X = x_2)$

$(X|Y = y_2)$

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL

# Variables aleatorias condicionadas

**Distribuciones condicionadas:**

$$p(x_i|y_j) = p(X = x_i|Y = y_j) = \frac{p(X = x_i,\ Y = y_j)}{p_2(Y = y_j)}$$

$$p(y_j|x_i) = p(Y = y_j|X = x_i) = \frac{p(X = x_i,\ Y = y_j)}{p_1(X = x_i)}$$

Regla: “bidimensional / marginal”.

Made with Genially

## Ejemplo 8

Sea el experimento consistente en tomar dos bolas con reemplazamiento de una urna que contiene tres bolas blancas y dos rojas. Y en él, las siguientes variables aleatorias:

$$X = \begin{cases} 0 \; si \; la \; primera \; bola \; es \; blanca \\ 1 \; si \; la \; primera \; bola \; es \; roja \end{cases} \qquad Y = \begin{cases} 0 \; si \; la \; segunda \; bola \; es \; blanca \\ 1 \; si \; la \; segunda \; bola \; es \; roja \end{cases}$$

Se pide:

a) Distribución de probabilidad de la variable $(X, Y)$.
b) Distribuciones marginales.
c) Función de distribución.
d) $P(-1 < X \leq 1, -0.5 < Y < 0.5)$.

U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
Made with Genially

a)

| x \ y | 0 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 0 | $9/25$ | $6/25$ | $3/5$ |
| 1 | $6/25$ | $4/25$ | $2/5$ |
| | $3/5$ | $2/5$ | 1 |

b)

| x | $P(X=x)$ |
|---|---|
| 0 | $3/5$ |
| 1 | $2/5$ |

c) = a)

d) $P(-1 < X \leq 1, -0,5 < Y \leq 0,5) = P(-1 < X \leq 1) \cap P(0,5 < Y \leq 0,5)$

$= P(Y = 0) = 3/5$

Made with Goodnotes

# Ej 2 Hoja INSO

2.- Sea $(X, Y)$ una variable aleatoria con función de distribución:

| $X \backslash Y$ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/12 | 2/12 | 1/12 |
| 2 | 1/12 | 0 | 1/12 |
| 3 | 2/12 | 0 | 4/12 |

b) Se pide:

c) Hallar la distribución de probabilidad de la variable $Z = X - Y$.

d) Media, varianza y desviación típica de $Z$.

e) $P(-1.5 < Z < 1.5)$

c)

| $z_i$ | $P(Z = z_i)$ | |
|---|---|---|
| -2 | 1/12 | -> Unico Caso: $Y = X+2$ |
| -1 | 3/12 | -> Casos: $Y = X+1$ |
| 0 | 5/12 | -> Casos $X = Y$ |
| 1 | 1/12 | -> Casos: $Y = X-1$ |
| 2 | 2/12 | -> Casos: $Y = X-2$ |

d) $\mu = E[x] = \sum z_i \cdot p(z = z_i) = 0$

$\sigma^2 = \sum z_i^2 \, p(z = z_i) - \mu^2 = 4/3 \qquad \sigma = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

e) $P(-1,5 < z < 1,5) = 1/4 + 5/12 + 1/12 = 3/4 = 0,75$

Made with Goodnotes

Ej 18 Hoja

18.- (Examen MAIS febrero 2021)

Se consideran para una serie de familias las variables aleatorias:

X≡ *cuota anual de una póliza de seguro de la vivienda*

Y≡ *cuota anual de una póliza de seguro del automóvil*

En la tabla siguiente se muestran las correspondientes probabilidades conjuntas:

| X↓ Y→ | 250 | 350 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |
| 120 | 0,21 | 0,1 | 0,09 | 0,04 |
| 200 | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 0,2 |

a) Obtener la función de cuantía marginal de la variable Y
b) De los que pagan por un seguro de su vivienda, ¿qué porcentaje pagan más de 400 euros en el seguro de su automóvil?
c) Calcular la probabilidad de que, una familia elegida al azar, esté pagando más de 500 euros entre los dos seguros?
d) ¿A cuántas familias de ese grupo tendremos que consultar de media hasta encontrar la primera que no tiene seguro de vivienda?

a)

| $y_i$ | $P(Y=y_i)$ |
|---|---|
| 250 | 0,34 |
| 350 | 0,14 |
| 600 | 0,22 |
| 800 | 0,25 |

b) $P(Y>400 \mid X>0) = \frac{P(Y>400, X>0)}{P(X>0)} = \frac{\bullet}{\bullet}$

$= \frac{0,43}{0,77} = 0,544$

c) $Z = X + Y$ $\quad P(Z>500) = \bullet = 0,5($

| $z$ | $P(Z=z_i)$ |
|---|---|
| 250 | 0,12 |
| 350 | 0,05 |
| 370 | 0,21 |
| 450 | 0,01 |
| 470 | 0,1 |
| 550 | 0,04 |
| 600 | 0,03 |
| 720 | 0,09 |
| 800 | 0,11 |
| 920 | 0,04 |
| 1000 | 0,2 |

Made with Goodnotes

# Ej 8 Hoja INSO

8.- La probabilidad de obtener una pieza defectuosa en un proceso de fabricación es de 1 por cada 1000. En un lote de 2 000 piezas, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 piezas defectuosas?

$\frac{1}{1000} = \frac{\lambda}{2000} \rightarrow \lambda = 2$ $\quad P(x=3) = \frac{2^3}{3!} e^{-2} = 4/3 e^{-2} = 0,180$

# Ej 4 Hoja INSO

4.- En una constructora se producen por término medio 3 accidentes al mes. Calcular:

a) probabilidad de que no haya ningún accidente en un mes dado

b) probabilidad de que ocurran menos de 5 accidentes en una semana

c) probabilidad de que se produzca algún accidente en un día

a) $\lambda = 3 \quad P(x=0) = \frac{3^0}{0!} e^{-3} = e^{-3} = 0,0498$

b) $\frac{3}{30} = \frac{\lambda}{7} \rightarrow \lambda = 0,7 \rightarrow P(x<5) = P(x \leq 4) = P(x=0) + P(x=1) + P(x=2) + P(x=3) + P(x=4)$

c) $\frac{3}{30} = \frac{\lambda}{1} \rightarrow \lambda = 0,1 \quad P(x \geq 1) = 1 - P(x=0) = 1 - \frac{0.1^0}{0!} e^{-0.1} =$

Made with Goodnotes

Made with Goodnotes